

1. 지원동기 및 입사포부

[지원동기]

AI 기술이 실제 서비스로 구현되는 과정에 깊은 흥미를 느끼고 있으며, 이를 직접 경험하며 성장해왔습니다. 전 회사에서 첫 클라우드 바우처 사업의 공급기업으로 참여하며, AI 솔루션 개발을 단독으로 총괄했던 경험이 대표적인 사례입니다.

당시 저는 서비스 기획부터 AI 모델 개발, API 설계 및 배포, Streamlit을 활용한 대시보드 구축까지 모든 과정을 혼자 수행하며, 11개 기업을 대상으로 AI 기반 서비스를 제공했습니다. 하지만 서비스가 확장되면서, 보안, 트래픽 처리, 데이터 아키텍처 설계 등 대규모 AI 서비스 운영에 필요한 요소들을 혼자 구축하기는 어려웠습니다. 이를 체감하며, 더 확장성 있는 환경에서 AI 기술을 서비스로 구현하는 방법을 배우고 싶다는 갈증이 생겼습니다.

이 과정에서 클라우드 보급 우수사례로 네이버 클라우드를 접하며, 네이버의 대규모 AI 인프라를 알게 되었습니다. 네이버는 AI 연구에 그치지 않고, 이를 실제 서비스로 연결하여 안정적으로 운영하고 있었습니다. 규모가 큰 AI 서비스를 어떻게 설계하고 운영하는지 배우고 싶다는 동기가 생겼고, 네이버에서 이를 경험하며 성장하고 싶다는 목표를 가지게 되었습니다.

[입사포부]

AI 모델을 개발하고 보급하는 과정에서, 연산 효율성과 자원 관리가 AI 서비스 운영의 핵심임을 실감했습니다. 데이터 증가에 따라 추론 속도가 느려지고, GPU 사용량이 급증하며, 실시간 처리에 한계가 발생하는 문제를 경험하며, 이를 해결할 최적화 기술의 필요성을 깨달았습니다.

저는 GPU 리소스를 최적화하며, 트래픽 증가에도 안정적으로 동작할 수 있는 기술을 연구하고 싶습니다. 또한, AI 기술이 연구에 머물지 않고, 실제 사용자가 쉽게 활용할 수 있는 환경을 만드는 역할을 하고 싶습니다. 사용자 중심의 AI 솔루션을 설계하며, 네이버의 인프라를 깊이 이해하고, AI 기술이 실사용자들에게 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 도전 및 변화 경험

[MLOps 파이프라인 구축]

새로운 모델을 개발하는 과정에서 가장 비효율적인 부분 중 하나는 모델 학습 및 실험 과정의 자동화 부족이었습니다. 여러 카테고리의 Keypoint Detection 모델을 동시에 학습해야 하는 상황에서, 데이터 정리, 하이퍼파라미터 조정, 모델 학습 및 결과 검증까지 수작업으로 반복하는 과정이 비효율적이었습니다.

이를 개선하기 위해 Bash 스크립트를 활용해 기초적인 Airflow 파이프라인을 구축하며 자동화를 시작했습니다. 하지만 이 방식은 하나의 서버에서만 실행 가능했고, 확장성이 부족했습니다.

니다. 보다 효율적인 학습 환경을 위해 Airflow의 스케줄러를 CeleryExecutor로 변경하여 병렬 처리를 가능하게 했으며, MLflow를 도입해 실험 결과를 체계적으로 관리하는 방식으로 확장했습니다.

[Kubernetes 기반 분산 학습 환경 구축]

모델 학습 요청이 증가하면서 단일 서버 환경의 한계를 절감했고, 보다 확장성 있는 학습 인프라가 필요하다고 판단했습니다. 이를 위해 K8s 도입을 결정했으며, 안정적인 운영을 위해 먼저 CKA(Certified Kubernetes Administrator) 자격증을 취득하였습니다. 퇴근 후와 주말을 활용해 4개월간 꾸준히 작업하며, 연구실 내 서버에 Kubernetes 기반의 분산 학습 환경을 직접 설계하고 구축했습니다.

이러한 개선을 통해 모델 학습 시간이 평균 15분에서 1분으로 단축되었으며, 클릭 두 번만으로 전체 학습 프로세스를 실행할 수 있는 자동화된 파이프라인을 구축할 수 있었습니다. 또한, 여러 서버에서 학습을 병렬로 실행할 수 있는 확장성 있는 환경을 구현했습니다. 결과적으로, 고객사의 요구에 맞춰 새로운 Keypoint Detection 모델을 PoC 단계에서 단 2시간만에 시연할 수 있게 되었고, 이는 고객사의 신뢰도 향상으로 이어질 수 있었습니다.

3. 팀 프로젝트 책임 경험

[비대면 신체 사이즈 측정 솔루션 개발]

휴대폰을 활용한 신체 둘레 측정을 기반으로 한 비대면 사이즈 예약 솔루션 개발 요청을 받아, PM, 앱 개발자와 함께 연구 및 개발을 진행했습니다. 저는 기술 개발뿐만 아니라, 앱과 연동할 API 제작까지 전반적인 솔루션 개발과 배포를 담당하며 프로젝트를 주도했습니다.

초기에는 기술적 접근을 통해 문제를 해결하려 했습니다. 특히, 3차원 Depth 정보를 정밀하게 처리하기 위해 Point Cloud 좌표를 재구성하고 Open3D 라이브러리를 활용했지만, 과도한 연산량과 메모리 사용으로 결과 도출이 지연되고, 여러 번 촬영해야 하는 비효율성이 발생했습니다.

[사용자 중심 접근으로 전환]

기술적 성능 개선에 집중하면서 실사용 환경을 충분히 고려하지 못했다는 점을 깨달았고, 팀원들과 논의 끝에 사용자 경험을 중심으로 접근 방식을 전환했습니다. 촬영 횟수를 최소화하고 적은 데이터만으로도 정확한 측정이 가능하도록 알고리즘을 최적화해야 한다는 결론에 도달했습니다.

결국, 신체 둘레 측정의 정확도를 높이려면 키포인트 검출 정밀성이 핵심이라는 점을 확인했고, 이를 기반으로 Production 환경에서도 강건하게 적용될 수 있는 3D Depth 기반의 키포인트 보정 알고리즘을 개발했습니다. 이를 통해 신체 데이터를 3차원으로 복원하지 않고도 안정적이고 효율적으로 둘레를 측정할 수 있게 되었으며, 신체의 앞·옆 촬영만으로 평균 상대 오차 5.2%를 기록하며 내부 상용화 기준을 충족했습니다.

이후, 비대면 정상 대어 업체와의 베타 테스트를 성공적으로 진행했으며, 2개 기업과 추가 프로젝트를 수주할 수 있었습니다. 또한, 프로젝트의 최종 결과물은 2024 산학연협력 EXPO에서 시연되었으며, 연구 결과는 MDPI 저널에 논문으로 게재되었습니다.

4. 경력 및 학력

[학력]

건국대학교 / 응용통계학과 / 학점 4.06

[자격증 및 경력]

사회생활 경험: 인턴 / 자격증: CKA(Certified Kubernetes Administrator)